पृष्ठभूमी

स्वास्थ्य जीवन जिउनका लागि सुरक्षित खानेपानीको आवश्यकता भएता पनि असुरक्षाति पानीको प्रयोगबाट पानीजन्य रोगका कारण आर्थिक क्षती र जीवन गुमाउनु परेको यथार्थ हामी माझ विद्यमान नै छ । यस परिस्थितिलाई कम गर्न स्थानीय स्तरमा नै खानेपानी शुद्धिकरण गर्न वायोस्याण्ड फिल्टरको निर्माण तथा विक्री वितरण गर्दै आएका स्थानीय उद्यमीहरुको संजाल वायोस्याण्ड फिल्टर उद्यमी संगठन नेपालको कार्य सुरक्षित पानीको पहुँच, वृद्धि र प्रयास प्रसंशनीय छ ।

वायोस्याण्ड फिल्टर प्रयोगमा दिगो विकासको लागि आवश्यक पानी र वायोस्याण्ड फिल्टर सम्बन्धी उपभोक्ताहरुको सहयोगको लागि सहयोग पुस्तिका प्रकाशन गरी वितरण गरिएको छ । वायोस्याण्ड फिल्टरको प्रयोगमा जडान कर्ताले उपभोक्ताहरुलाई दिएको शिक्षा विर्सनसक्ने भएको हुँदा बेला बेलामा सहयोग पुस्तिकालाई अध्ययन गरी फिल्टरमा उत्पन्न भएका समस्याहरुको पहिचान गरी वारेण्टी कार्डमा भएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरी फिल्टरको चालु अवस्थालाई कायम गर्नसक्नु हुनेछ । सुरक्षित खानेपानी र स्वास्थ्य सरसफाईको क्षेत्रमा सन् २०३० सम्ममा नेपाल सरकारले गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनसँगको प्रतिबद्धतालाई सफल गराउन वायोस्याण्ड फिल्टरको तल्लो तहसम्मका जनतामा पहुँच पुऱ्याउन सम्बन्धीत निकायसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । उपभोक्ताबाट आएको सल्लाह र सुझावलाई समावेस गरी यो सहयोग पुस्तिका तयार गरिएको छ ।

१. पानीको परिचय (Introduction of water)

पानी रोग र मृत्युको कारण पनि हुन सक्छ पानी भनेको H_2o हो । पानी जीवन हो । एबेल बोलम्यानको अनुसार पानी भनेको H_2o+X हो ।

२. पानी र मानव शरीरको सम्बन्ध

मानव शरीरको कूल वजनको करिव ७० प्रतिशत पानीले नै ओगटेको कारणले गर्दा मानिस पानी विना बाँच्न सक्दैन । यो नै रोग र मृत्युको कारक पनि हुन सक्दछ ।

- दिमाग (Brain) : ७५%
- मुटु (Heart) : ७५%
- फोक्सो (Lounges) : ८६%
- मृगौला (Kidneys) : ८३%
- रगत (Blood) : ८३%
- मासपेशी (Muscle) : ७५%

शरीरमा पानीको अभावले :

१% तिर्खा लाग्छ

५% ज्वरो आउछ

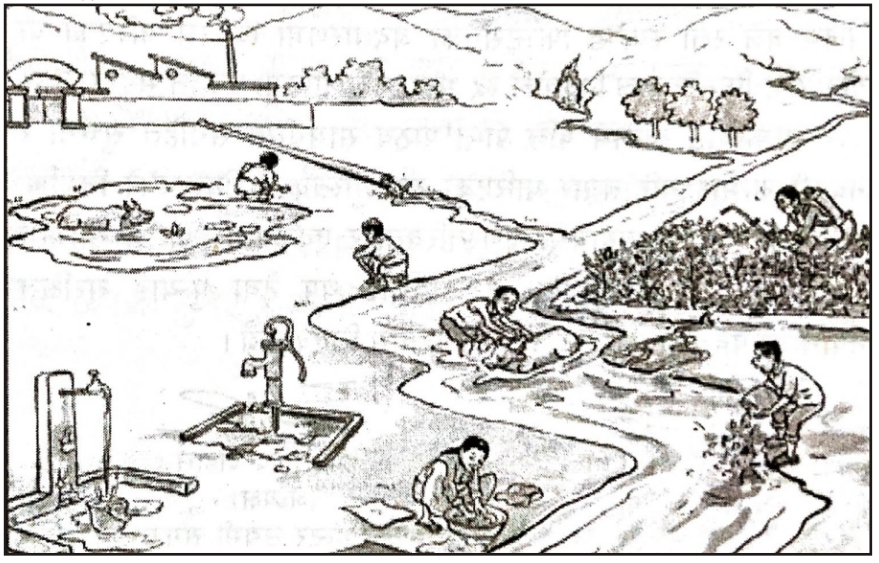
१०% चल्न सक्दैन

१२% मृत्यु हुन्छ

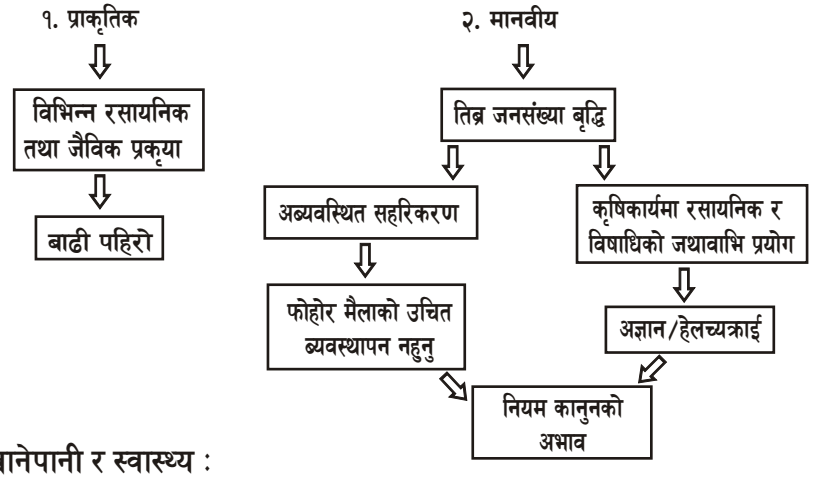
मानव शरीरका लागि दैनिक ३/४ लि. पानी पिउन आवश्यकता पर्छ ।

३. पानी प्रदुषण :

पानीको स्रोत (मुहान, मूल, खोला नदी आदि) मा वा पानी भण्डारण तथा प्रयोगको बेला फोहोर मैला, दिशा, पिसाव मिसिनु वा रासायनिक तत्वहरुको मात्रा बढी हुनुलाई पानी प्रदूषण भएको भनिन्छ ।

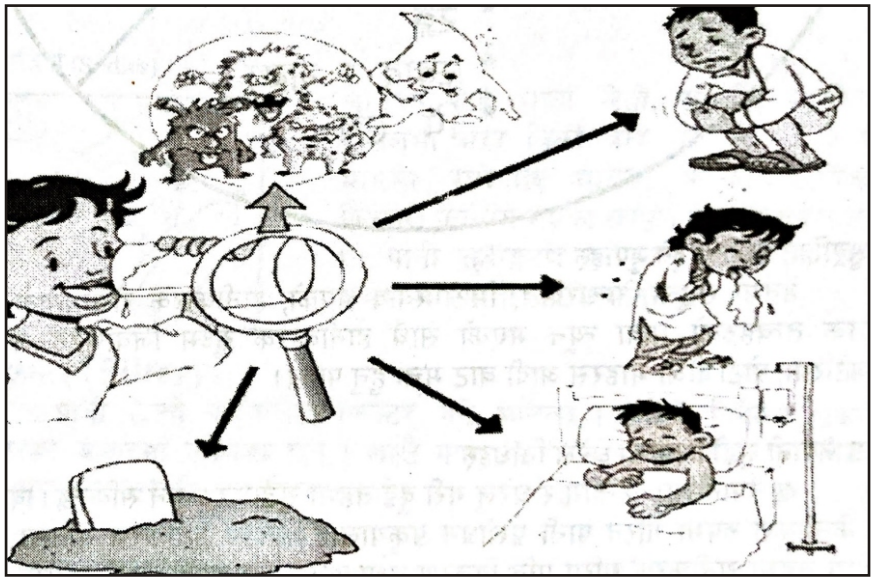


४. पानी प्रदूषण हुने कारणहरु : पानी प्राकृतिक र मानवीय कारणबाट प्रदूषण हुन्छ ।



५. खानेपानी र स्वास्थ्य :

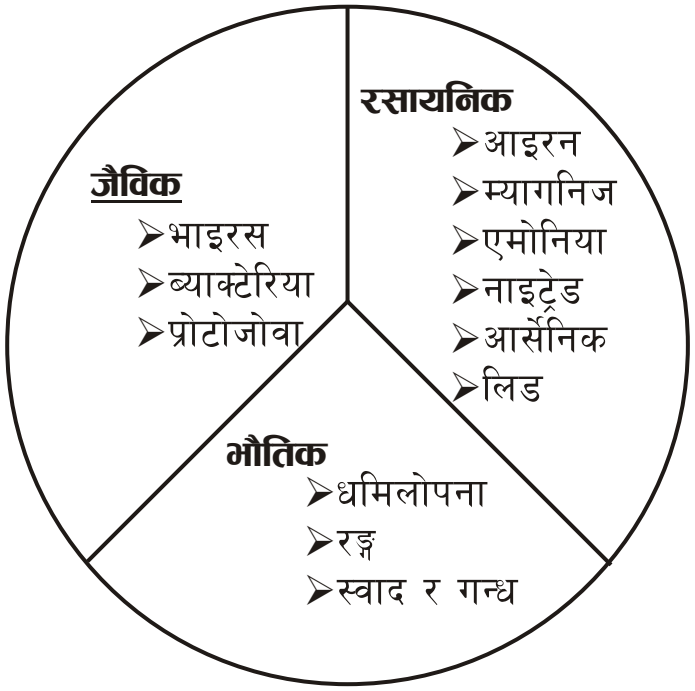
दुषित पानीका कारणबाट लाग्ने रोगहरु आउँ, रगतमासी, जुका पोलियो, कमलपित्त, म्यादे ज्वरो, हैजा, झाडा पखला, टाइफाइड र जियाडिया मुख्य हुन् । (आरजुपोकम्याहैझाटाजी)



१ ग्राम दिसामा के हुन्छ ?

- **भाइरस १ करोड**
- **ब्याक्टेरिया १० लाख**
- **परजिवि १ हजार**
- **किटाणुको अण्डा १०० ।**

६. पानीको गुणस्तर :



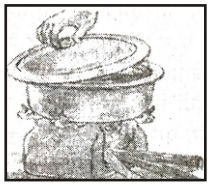
७. सुरक्षित पानीमा हुने गुणहरु :

हेर्नमा सङ्लो, गन्धरहित, मिठो स्वाद भएको, हानीकारक रसायनिक तथा भौतिक तत्वहरुको मात्रा न्यून भएको साथै हानीकारक सुक्ष्म जिवाणुहरु जस्तै : ब्याक्टोरिया, प्रोटोजोवा भाइरस आदिबाट मुक्त हुनु पर्दछ ।

८. खानेपानी सुद्धिकरणका घरेलु उपायहरु :

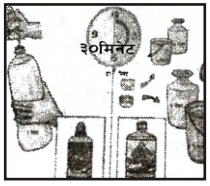
खानेपानीलाई केन्द्रिय घरेलु गरी दुई तहमा सुद्धिकरण गर्न सकिन्छ । वितरण पूर्व केन्द्रिकृत रुपमा गरिने पानी प्रशोधन प्रकृयालाई केन्द्रिय सुद्धिकरण भनिन्छ । तर केन्द्रिय तहमा सुद्धीकरण गरिए पनि वितरण तथा संकलन र भण्डारणको क्रममा पानी पुनः प्रदूषित हुन सक्छ । त्यसैले पानी प्रयोग गर्ने वा पिउने बेला गरिने प्रशोधन (Point of Use-pou) लाई घरेलु सुद्धिकरण भनिन्छ । घरेलु सुद्धिकरणका लागि निम्न उल्लेखित सरल उपायहरु अपनाउन सकिन्छ :

क) उमाल्नु **(Boiling)**



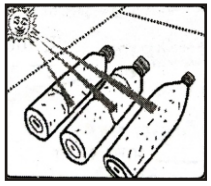
पानी उमाल्नु सुद्धीकरणको एक भरपर्दो र प्रचलित उपाय हो । पानीलाई १०० डिग्री से. तापक्रममा अर्थात एक भुल्को आउने गरि उमाल्नु पर्छ । यसरी उमाल्दा तापले पानीमा भएका जीवाणुहरु नष्ट हुन्छन् ।

ख) क्लोरिनेशन **(Chlorination)** :



क्लोरिन नामक रसायन हालेर पानी सुद्धीकरण गर्ने प्रकृयालाई क्लोरिनेशन भनिन्छ । यसले जीवाणुलाई पूर्णतया नष्ट गर्नुका साथै आइरन, म्यागनिज, हाइड्रोजन सल्फाइड जस्ता रसायनिक तत्वहरु पनि केही मात्रामा कम गर्छ । घरेलु प्रयोगको लागि बजारमा पियुष, वाटरगार्ड जस्ता क्लोरिन झोलहरु उपलब्ध छन् ।

ग) सोडिस **(Sodies) :**

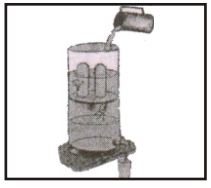


खानेपानीलाई सफा सेतो पारदर्शी प्लाष्टिकको बोतलमा भरेर बिर्को बन्द गरी दिनमा ७ घण्टा घाममा राखेपछि घाममा भएको परावैजनिक किरणले पानीमा भएका सम्पूर्ण जीवाणुलाई नष्ट गर्छ । पानी शुद्धीकरण गर्ने यस प्रविधिलाई सोडिस अथवा घामपानी प्रविधि भनिन्छ ।

घ) फिल्टर **(Filter) :**

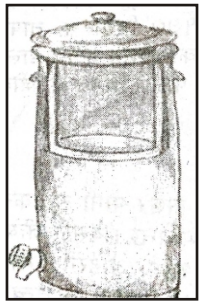
पानी छान्ने प्रकृयालाई फिल्टर गर्ने भनिन्छ । अहिले विभिन्न प्रकारका फिल्टरहरु बजारमा उपलब्ध छन् । जस्तै क्याण्डल फिल्टर, प्लाष्टिक वा कंक्रिटको बायोस्याण्ड फिल्टर, सि.एस. फिल्टर आदि ।

१. क्याण्डल फिल्टर **(Candle Filter) :**



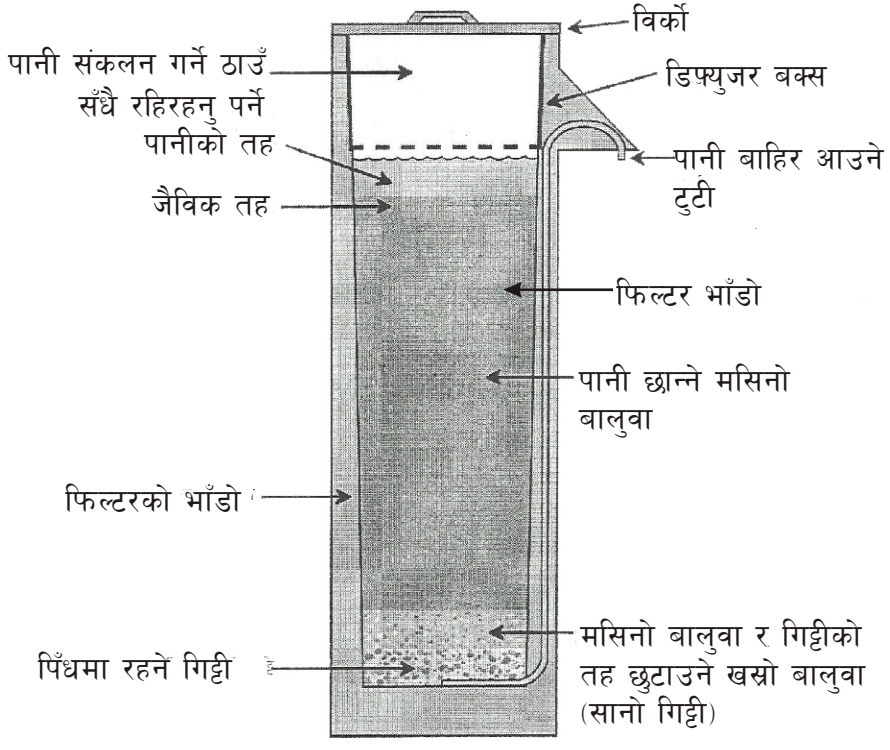
यो प्रारम्भमा विकास गरिएको फिल्टर हो । यसमा एक वा एक भन्दा बढि क्याण्डल राखिएको हुन्छ। जसबाट पानी मात्र छिर्न सक्दछ तर पानीमा भएको ठोस पदार्थ छिर्न सक्दैन यसरी क्याण्डलबाट छिरेको सफा पानी धमिलो रहित हुन्छ ।

२. सि.एस फिल्टर **(Colloidal Siller-es Filter) :**



पछिल्लो समयमा विकास गरिएको यो फिल्टर खानेपानी सुद्धीकरणको लागि एक प्रभावकारी फिल्टर हो । समान्यताया यो फिल्टर क्याण्डल फिल्टर जस्तै हो तर यसको छान्ने भागमा चाँदी सिल्भरको लेपन गरिएको हुन्छ । जसले छान्ने क्रममा पानीमा भएको जीवाणुलाई नष्ट गर्दछ । सि.एस. फिल्टरको छान्ने भाग क्याण्डल र प्लेटको आकारमा उपलब्ध छ

बायोस्याण्ड फिल्टर (Biosand Filter)



३.१ बायोस्याण्ड फिल्टरको परिचय (Introduction of Biosand Filter)

बालुवामा जैविकीय तहको कृयाकलाप भएर पानीमा भएका जीवाणुहरु, धमिलो पना, आइरन, गन्ध र आर्सेनिक हटाउने एक सरल घरेलु प्रविधि हो । स्लो स्याण्ड फिल्ट्रेसन(Slow sand Filtration) प्रविधिको सिद्धान्तमा आधारित घरेलु स्तरमा पानी सुद्धिकरण गर्न सकिने बायोस्याण्ड फिल्टर क्यानाडाका डा. डेभिज्मेन्जले सन् १९९३ मा विकास गरेका हुन । बायोस्याण्ड फिल्टर कंक्रिट बालुवा र सिमेन्टबाट तयार गरिन्छ ।

३.२ बायोस्याण्ड फिल्टरको बिकासक्रम (Developing phase of Biosand Filter)

- बायोस्याण्ड फिल्टर विश्वब्यापी रुपमा क्यानाडाको कास्ट संस्थाले प्रवर्धन गर्दै आएको छ ।
- बायोस्याण्ड फिल्टर नेपालमा बातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो) ले प्रवर्धन गर्दै आएको छ ।
- स्थानीय स्तरमा फिल्टर उत्पादन, बिक्री तथा प्रवर्धन कार्य बायोस्याण्ड फिल्टर उद्यमीहरुको छाता संगठन (विफ्यान) मार्फत गरिरहेको छ ।

३.३ बायोस्याण्ड फिल्पटरका विशेषताहरु :

१. बायोस्याण्ड फिल्टरले जैविक प्रदूषण (जस्तै किटाणु र जीवाणु) हटाँउछ र यसको जैविक प्रदुषण हटाउने प्रभावकारिता ९९.९९ प्रतिशत सम्म रहेको छ ।
२. यो फिल्टरले भौतिक प्रदूषण जस्तै धमिलो पना, गन्ध, धुलो, माटो आदि हटाउँछ ।
३. यो फिल्टरले रासायनिक प्रदूषण जस्तै (आर्सेनिक, आइरन) हटाउछ भने डिफ्युजर बाकसमा ५ किलो फलामको किला राखेमा आर्सेनिक पनि हटाउछ ।
४. यो फिल्टरको पानी छान्ने क्षमता २४ लिटर प्रतिघण्टा रहेको छ ।
५. स्थानीय सामाग्रीहरुको प्रयोग गरी तयार गर्न सकिन्छ ।
६. बायोस्याण्ड फिल्टर तालिम प्राप्त ब्यात्तिहरुले सजिलै निर्माण तथा जडान गर्न सक्दछन ।
७. यो फिल्टर लामो समय सम्म (५ देखि १० बर्ष) टिकाउ हुन्छ ।
८. आधुनिक फिल्टरको तुलनामा सस्तो मूल्यमा पाईन्छ ।
९. फिल्टर प्रयोग तथा मर्मत संभार सजिलो छ ।

३.४ बायोस्याण्ड फिल्टरले कसरी जीवाणु हटाउँदछ ?

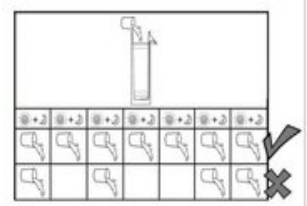
१. अड्कने प्रकृया :
वालुवाबाट पानीको प्रवाह हुँदा पानीमा भएका फोहोरहरु र जिवाणुहरु बालुवाको माथिल्लो सतहको कणमा नै अड्कन्छ ।

२. जिवाणुले जिवाणुलाई खाने प्रकृया :
फिल्टरमा विकास हुने बायोफिल्ममा रहने ठूला जिवाणुहरुले अन्य साना जिवाणुलाई खानाको रुपमा खान्छन ।

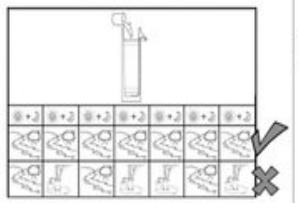
३. टाँसिने प्रकृया :
पानीमा रहेका केही जीवाणुहरु बालुवाका कणहरुमा टाँसिदा (+र -चार्जका कारण) फिल्टर गरिएको पानीमा आउन सक्दैनन् ।

४. प्राकृतिक मृत्युको प्रकृया :
केही जीवाणुहरु पर्याप्त खाना वा अक्सिजनको कमीले वा आयु सकिएर मर्दछन् ।

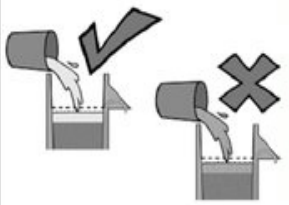
बायोस्याण्ड फिल्टर प्रयोग गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु



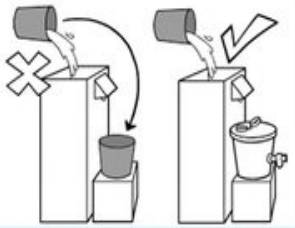
१. फिल्टर प्रत्यक दिन कम्तिमा दिनको एक पटक प्रयोग गर्नु पर्ने ।



२. फिल्टरमा सधै एउटै स्रोतको पानी मात्र हाल्नु पर्ने ।

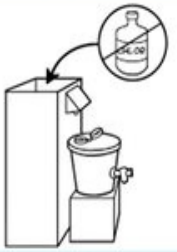


३. धमिलो पानीलाई थिग्राएर सकेपछि मात्र फिल्टरमा हाल्नु पर्ने ।



४. फिल्टरमा पानी राख्ने र फिल्टर भएर आएको पानी थाप्ने भाडा अलग अलग हुनु पर्ने ।

५. फिल्टर गरिएको पानीलाई थप शुद्धिकरण गरेर पिउनु अझ राम्रो हुने ।



६. फिल्टरको माथिल्लो भागमा कहिले पनि क्लोरिन राख्न नहुने ।

७. फिल्टरमा पानी हाल्दा जहिले पनि डिफ्युजर बाकस राखेर मात्र हाल्नु पर्ने ।

८. फिल्टरमा जहिले पानी ढक्कन वा बिर्को लगाइएको हुनु पर्ने ।

९. फिल्टर केवल पानी छान्नको लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने ।

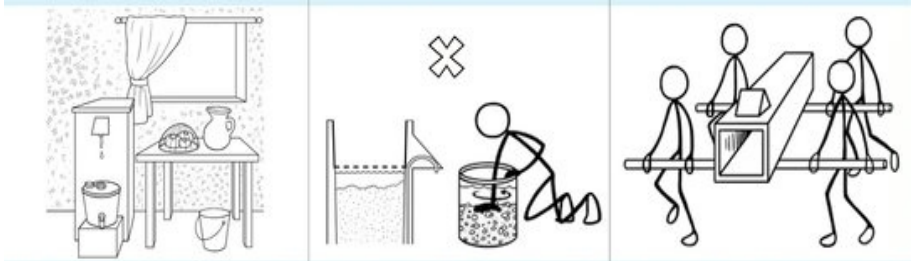
सुरक्षित पानी स्वस्थ जिन्दगानी । पिउने गरौं बायोस्याण्ड फिल्टरको पानी

बायोस्याण्ड फिल्टर प्रयोग गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु

१०.फिल्टरले निकै कम मात्रमा पानी फिल्टर गरेमा फिल्टर सफा गर्ने ।

११. फिल्टरको ढक्कन, बाहिरी भाग र वरपर पनि बेलाबेलमा सफा गर्ने ।

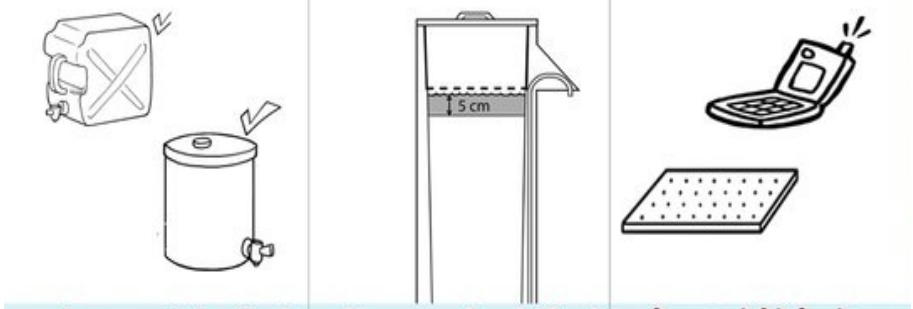
१२. फिल्टरमा निरन्तर पानी हाल्नु हुदैन, कम्तिमा १ घण्टा आराम दिने



१३. फिल्टर भान्छा कोठा वा सुरक्षित स्थानमा मात्र जडान गर्न लगाउने ।

१४. बालुवा बाहिर निकालेर कहिले पनि सफा गर्नु नहुने ।

१५.जडान गरि सकेको फिल्टर अर्को ठाउँमा नसार्ने वा नहल्लाउने ।



१६. फिल्टर भइसकेको पानीलाई सुरक्षित भण्डारण गर्ने र सके सम्म एक दिन भित्र प्रयोग गर्ने ।

१७. फिल्टरबाट पानी झर्न रोकिएको अवस्थामा बालुवा माथि ५ से.मि. पानी हुनु पर्ने ।

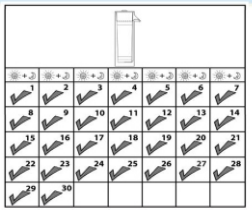
१८. फिल्टर उद्योगीले दिएको सुचना सामग्री र सम्पर्क नम्बर सुरक्षित तरिकाले राख्ने ।

सुरक्षित पानी स्वस्थ जिन्दगानी । पिउने गरौं बायोस्याण्ड फिल्टरको पानी

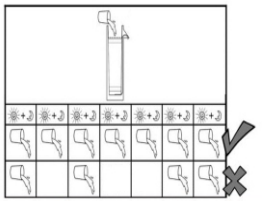
बायोस्याण्ड फिल्टर सफा गर्ने तरिका

सुरक्षित पानी स्वस्थ जिन्दगानी । पिउने गरौं बायोस्याण्ड फिल्टरको पानी

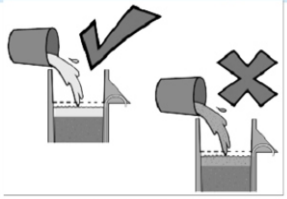
बायोस्याण्ड फिल्टरको सहि प्रयोग निश्चित गर्ने अवस्थाहरु



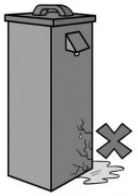
१. फिल्टर जडान गरि ३० दिन सम्म निरन्तर प्रयोग भएको हुनु पर्दछ ।



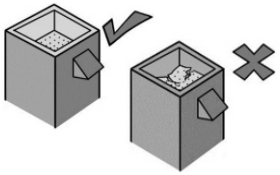
२. हरेक दिन एउटै स्रोतको पानी कम्तिमा एक पटक फिल्टरमा हाल्नु पर्दछ ।



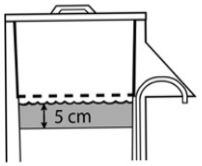
३. फिल्टरमा धेरै धमिलो पानी राख्नु हुँदैन । थिग्राएर संग्लो पानी मात्र हाल्नु पर्दछ ।



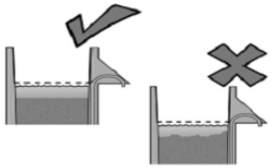
४. फिल्टरको भाडा चर्किएको र पानी चुहिने समस्या भएको हुनु हुदैन ।



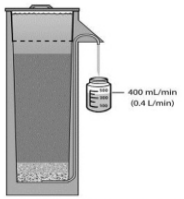
५. फिल्टरमा सधै डिफ्युजर बाकस राखी मात्र पानी राख्ने गरिएको हुनुपर्छ ।



६. फिल्टरबाट पानी आउन रोकिए पछि बालुवा देखि माथि पानीको सतह ५ से.मि. हुनु पर्दछ ।



७. फिल्टरमा राखिएको मसिनो बालुवाको माथिल्लो सतह सधै समथल हुनुपर्छ ।



८. फिल्टरको बहाव गति प्रतिमिनेट करिब ०.४ लिटर (१ लिटर भरिन करिब २.५ मिनेट) हुनुपर्छ ।

सुरक्षित पानी स्वस्थ जिन्दगानी । पिउने गरौं बायोस्याण्ड फिल्टरको पानी

९. राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड

वर्ग	पारामिति	ईकाइ	अधिकतम	WHO/GV
भौतिक				
१.	धमिलोपन	NTU	५(१०)	५
२.	हाइट्रोजन विभव PH	-	६.५-८.५	६.५-८.५
३.	रङ	TCU	५(१५)	१५
४.	स्वाद तथा गन्ध	-	आपत्तिजनक हुन नहुने	आपत्तिजनक हुन नहुने
५.	कूल घुलित ठोस पदार्थ	मि.ग्रा./लि.	१०००	१०००
६.	विद्युतीय संवाहकता	Us/cm	१५००	–
रसायनिक				
७.	आइरन	मि.ग्रा./लि	०.३(३)	०.३
८.	म्यागनिज	मि.ग्रा./लि.	०.२	०.१
९.	आर्सेनिक	मि.ग्रा./लि.	०.०५	०.०१
१०.	क्यालसियम	मि.ग्रा./लि.	०.००३	०.००३
११.	क्रोमियम	मि.ग्रा./लि.	०.०५	०.०५
१२.	सायनाइड	मि.ग्रा./लि.	०.०७	०.०७
१३.	फलोराइड	मि.ग्रा./लि.	०.५-१.५८	१.५
१४.	शीशा	मि.ग्रा./लि.	०.०१	०.०१
१५.	अमोनिया	मि.ग्रा./लि.	१.५	१.५
१६.	क्लोराइड	मि.ग्रा./लि.	२५०	२५०
१७.	सल्फेट	मि.ग्रा./लि.	२५०	२५०
१८.	नाइट्रेट	मि.ग्रा./लि.	५०	५०
१९.	तामा	मि.ग्रा./लि.	१	२
२०.	कुल कडापन	मि.ग्रा./लि.	५००	५००
२१.	क्यालसियम	मि.ग्रा./लि.	२००	-
२२.	जस्ता	मि.ग्रा./लि.	३	३
२३.	पारो	मि.ग्रा./लि.	०.००१	०.००१
२४.	आल्मिनियम	मि.ग्रा./लि.	०.२	०.२
२५.	क्लोरिन अवशेष	मि.ग्रा./लि.	०.१-०.२	०.२-०.५
सूक्ष्म जैविक				
२६.	इ. कोली	MPN/100ml	०	२६
२७	कुल कोलीफर्म	MPN/100ml	०(९५%नमुनामा)	२७

पश्चिम पाईला

ENPHO
Creating Eco Societies

बायोस्याण्ड फिल्टर उद्यमी संगठन नेपाल
भरतपुर- १०, चितवन, नेपाल

वारेन्टी कार्ड

वारेन्टी समय अवधी : १-१० वर्ष

उद्योगको नाम : .....

ठेगाना : .....

सम्पर्क नं. : .....

फिल्टर धनीको नाम : .....

जडान गर्ने प्राविधिक : .....

प्राविधिकको सम्पर्क नं. : .....

प्राविधिकको हस्ताक्षर : .....

जडान मिति : .....

नोट :

क) १ वर्ष निःशुल्क मर्मत गरिनेछ ।

ख) १ वर्ष पछाडी सेवाशुल्क लिएर मर्मत गरिनेछ ।

ग) मर्मत भन्नाले फिल्टरको बाहिरी भागबाट पानी चुहिनु पाइपबाट पानी चुहिन बन्द हुनु र पानी गन्हाउनु आदि ।

अनुगमन कार्ड

अनुगमन गर्नेको नाम	मिति	हस्ताक्षर